INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
Faculté *des* Sciences *et* Technologies

Licence III

Cours : SYSTEME I

PROFESSEUR: ISMAEL ST AMOUR

TD III

***Présenté par* :**

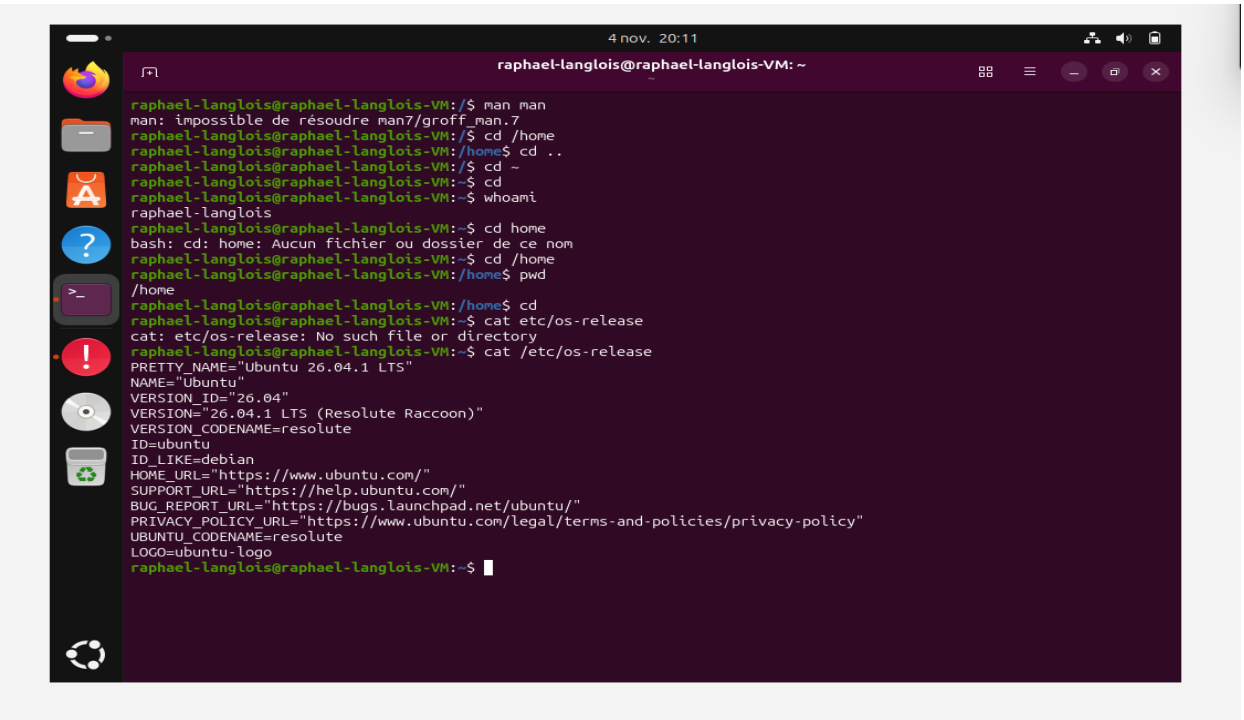
Raphaël LANGLOIS

06 Novembre 2026

Dans ce TD, à propos du deuxième cours de SYSTEME I, on a pour objectif de manipuler la machine virtuelle via son interface en ligne de commande (Terminal) pour obtenir des informations sur le système et aussi réaliser certaines tâches.

1) IL S'AGIT DE SE REPERER ET MANIPULER LES FICHIERS

Donc afficher le nom de l'utilisateur courant par la commande *whoami*, le chemin du répertoire courant par *pwd*, des informations sur la distribution par la demande *cat etc/os-release*.



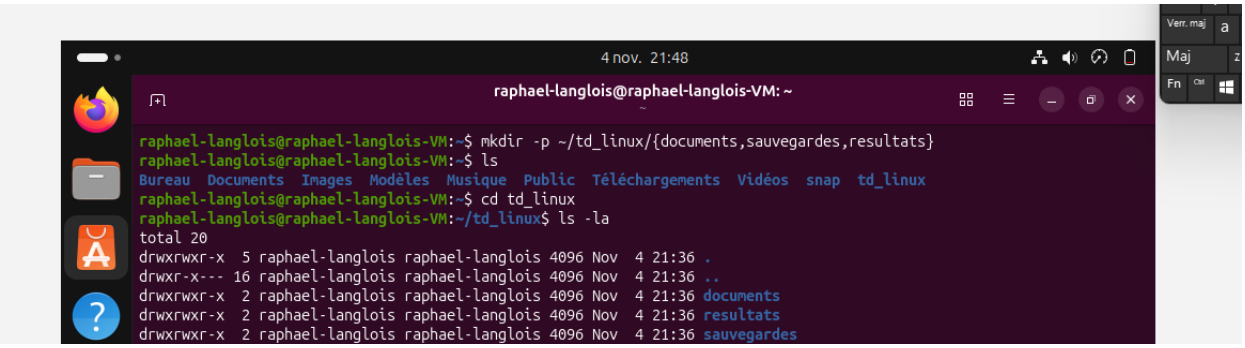
Et expliquer la différence entre chemin absolu et chemin relative.

Dans le gestionnaire de fichiers, le chemin absolu est celle qui parte de la racine, genre du nom de l'utilisateur jusqu'à l'emplacement du fichier ou l'on est au moment de la requête. Alors que le chemin relative, elle contient le nom du fichier actuel et de son fichier parent. Ça remonte d'un rang, pas plus.

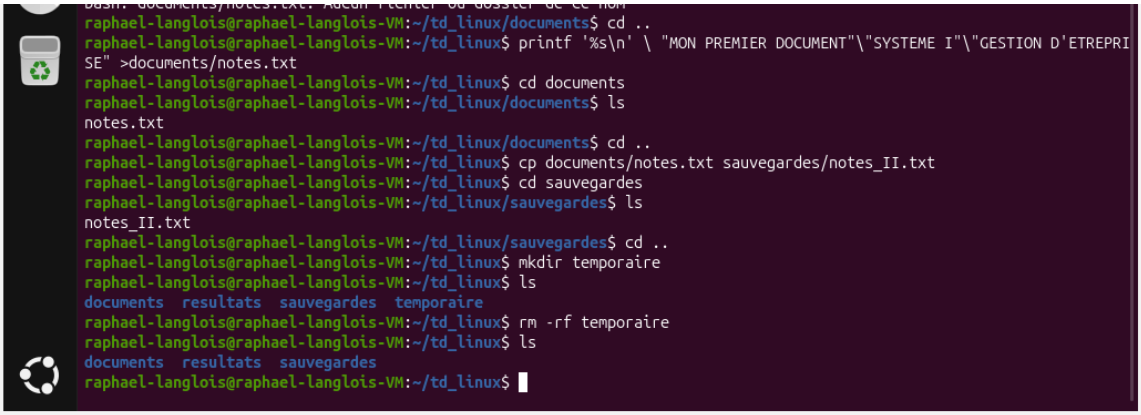
Créer une arborescence, lister le contenu.

Par les commandes *mkdir* pour la création de dossiers et *ls* pour les lister ainsi que ses variantes comme *ls-a, ls-l*…

Ainsi les fichiers sauvegardes, documents et résultats, ont été bien créé à partir d'un fichier parent td_linux, lui-même créé simultanément par la même commande.



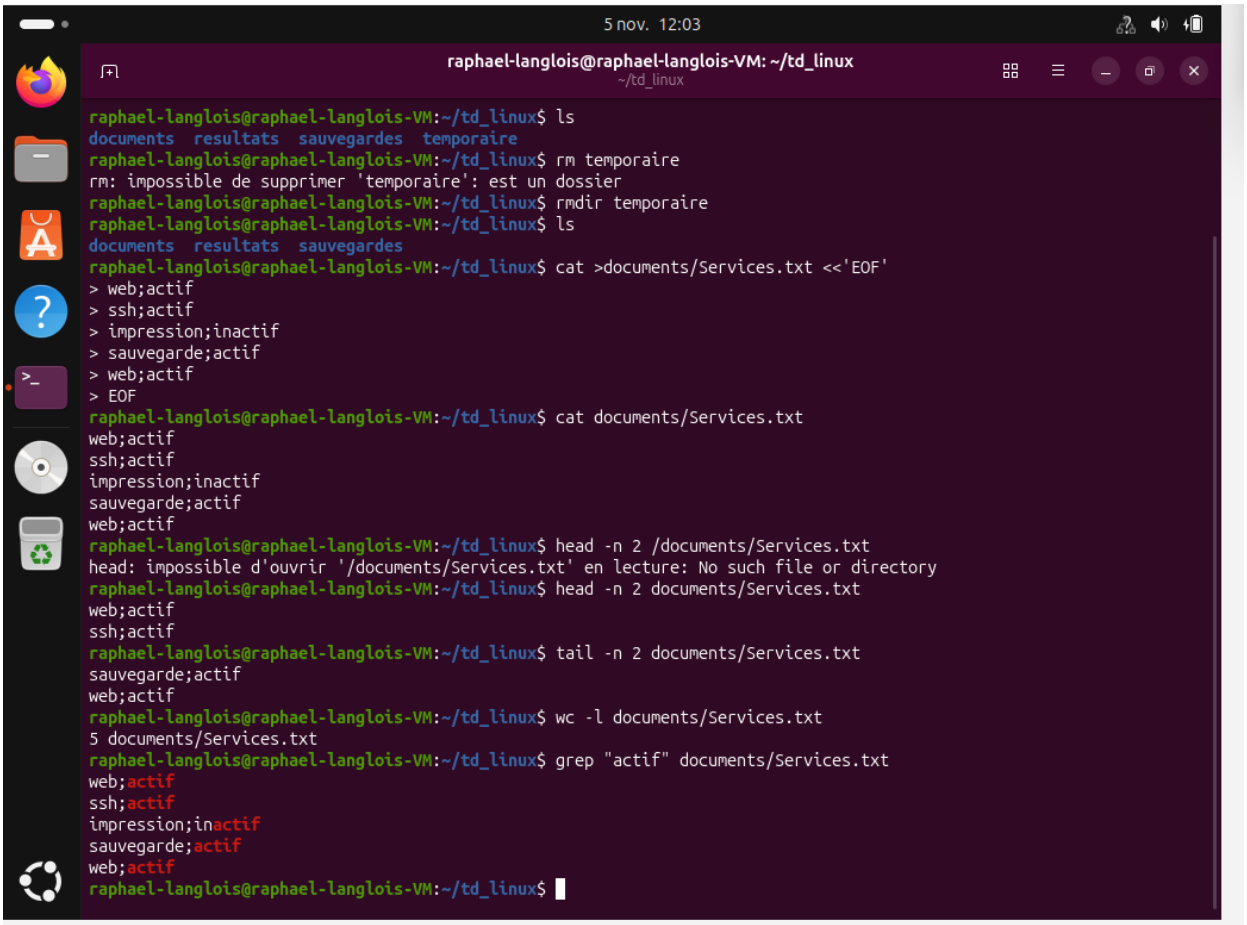
Ajouter un fichier avec l'extension .txt via la commande *printf*… et faire les manipulations comme copier, renommer... Créer un dossier vide puis la supprimer.



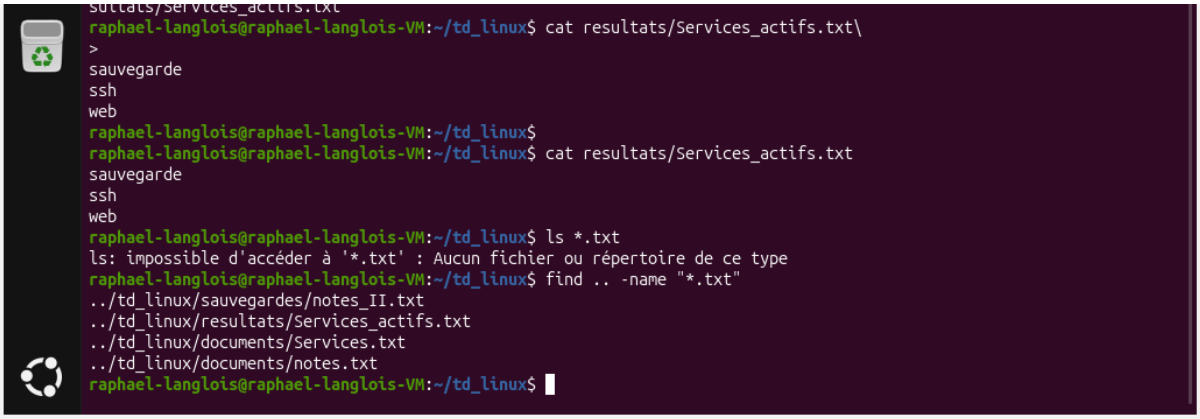
Pour la différence entre *rmdir* et *rm*, il suffit de dire que les deux permettent de supprimer dans gestionnaires de fichiers sauf que si c'est un dossier de fichier la tâche est réservée seulement à *rmdir* s'il est vide. Pourtant s'il est vide ou pas on peut utiliser *rm-rf*.

2) UTILITAIRES ET TRAITEMENT DE TEXTE

Il s'agit de créer un fichier .txt avec cette fois-ci la commande cat et faire des actions spécifique genre : 1. Afficher le contenu complet du fichier avec *cat*, ses deux premières lignes avec *head*, ses deux dernières lignes avec *tail*, son nombre de lignes *wc -l* puis extraire uniquement les lignes dont le deuxième champ vaut actif avec *grep*.



Dans la recherche du mot actif mentionnerait inactif car la méthode de recherche *grep ;" actif "* le prend pour une suite de caractères et les repère. Alors que pour le mot actif doué de son sens, il fallait mettre : *grep " ; actif "*. Pour afficher seulement actif comme mot pas comme chaine de caractère. Comme présenter dans l'image ci-dessous où la commande



était : ***grep ” ; actif” documents/services.txt | cut –d ' ‘,’ –f1 | sort –u > documents/services_actifs.txt.***

Expliquer la différence entre les opérateurs > et >>.

> explique le fait de créer un fichier avec du texte, si le fichier existait, le contenu sera écrasé puis remplacer par la nouvelle saisie. Pourtant >> permet d’ajouter texte si le fichier en avait déjà.

3) OBSERVER LE SYSTEME ET LES PROCESSUS

1. Afficher : La date et l’heure avec *date*, l’espace libre des systèmes de fichiers avec *free -h*, l’espace occupé par ~/td_linux et la mémoire disponible. Puis lancer sleep 300 en arrière-plan, relever immédiatement son PID avec $! , puis afficher ce processus avec ps.

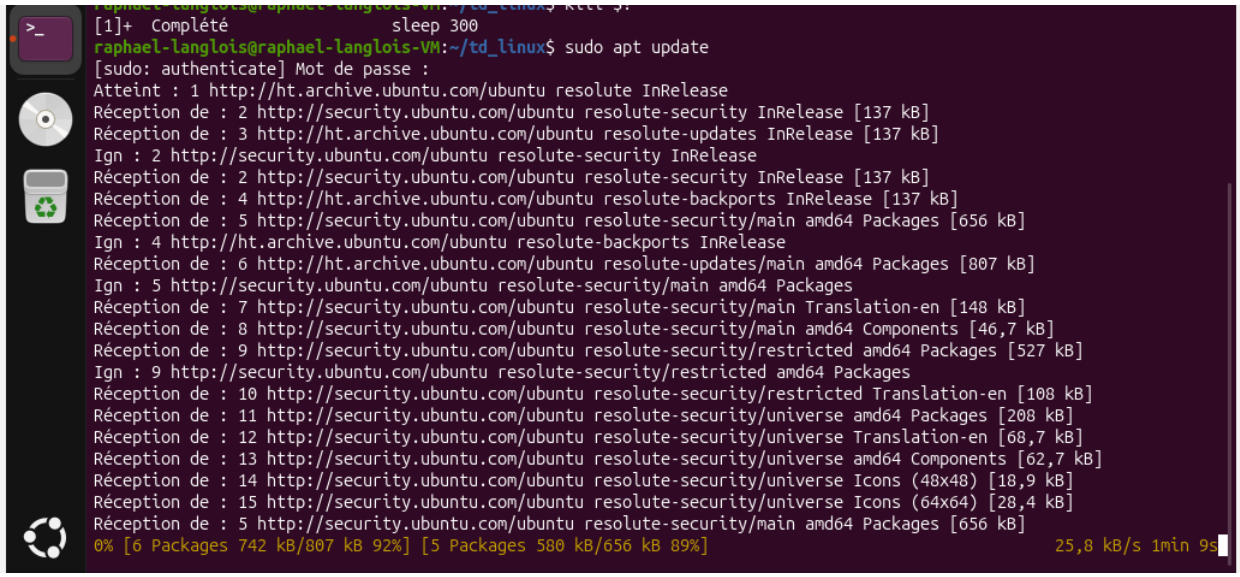


4) INSTALLATION ET GESTION DES PAQUETS

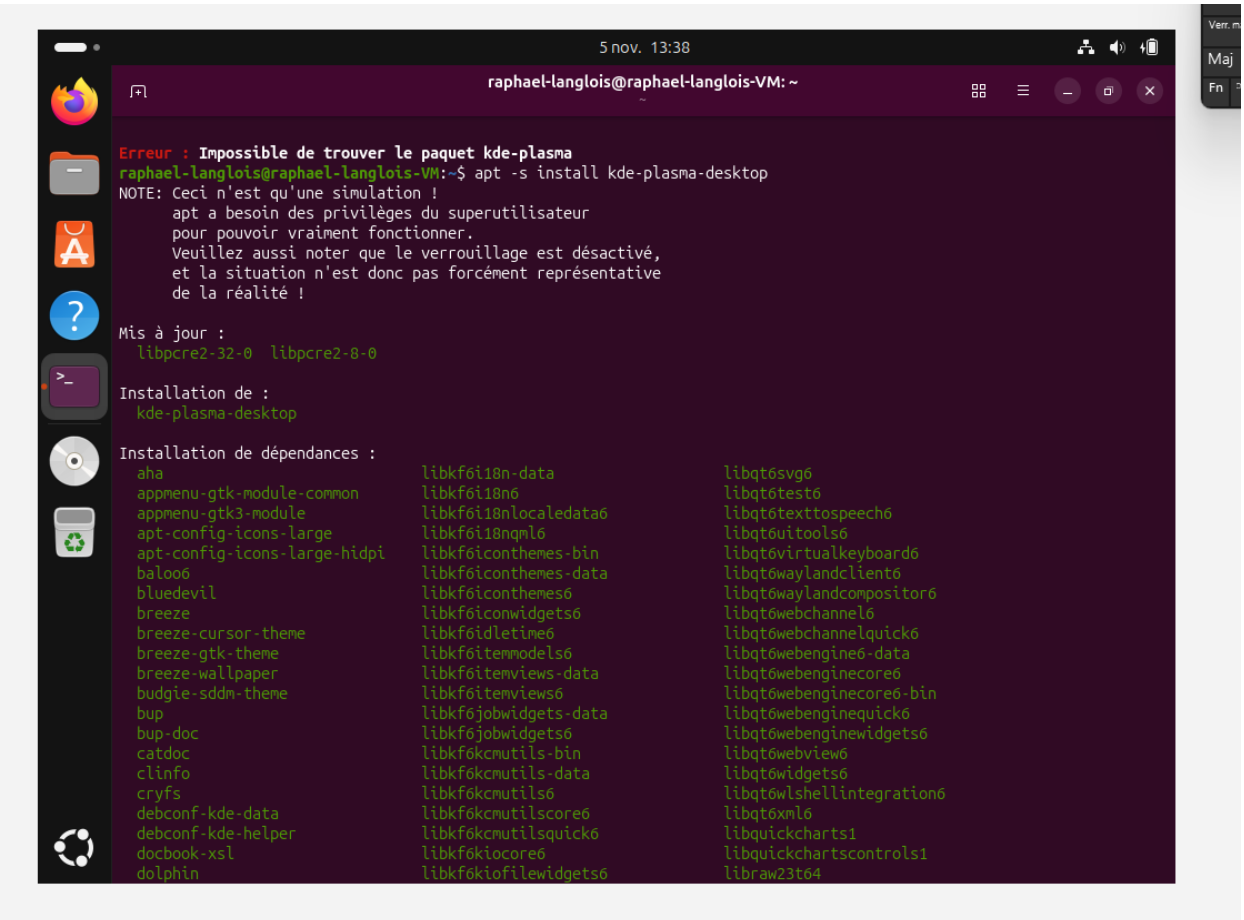
Si on considère le système Ubuntu, on peut définir un paquet comme étant un fichier parent (compressé) a l’intérieur duquel il y a de nombreux autres fichier permettant l’installation d’un logiciel tierce par dépaquetage, par exemple son image ISO. Comme dans l’installation de Kde-plasma… y a de nombreux paquets

Et un dépôt comme étant un espace de stockage des différents paquets classifiés comme compatibles au système.

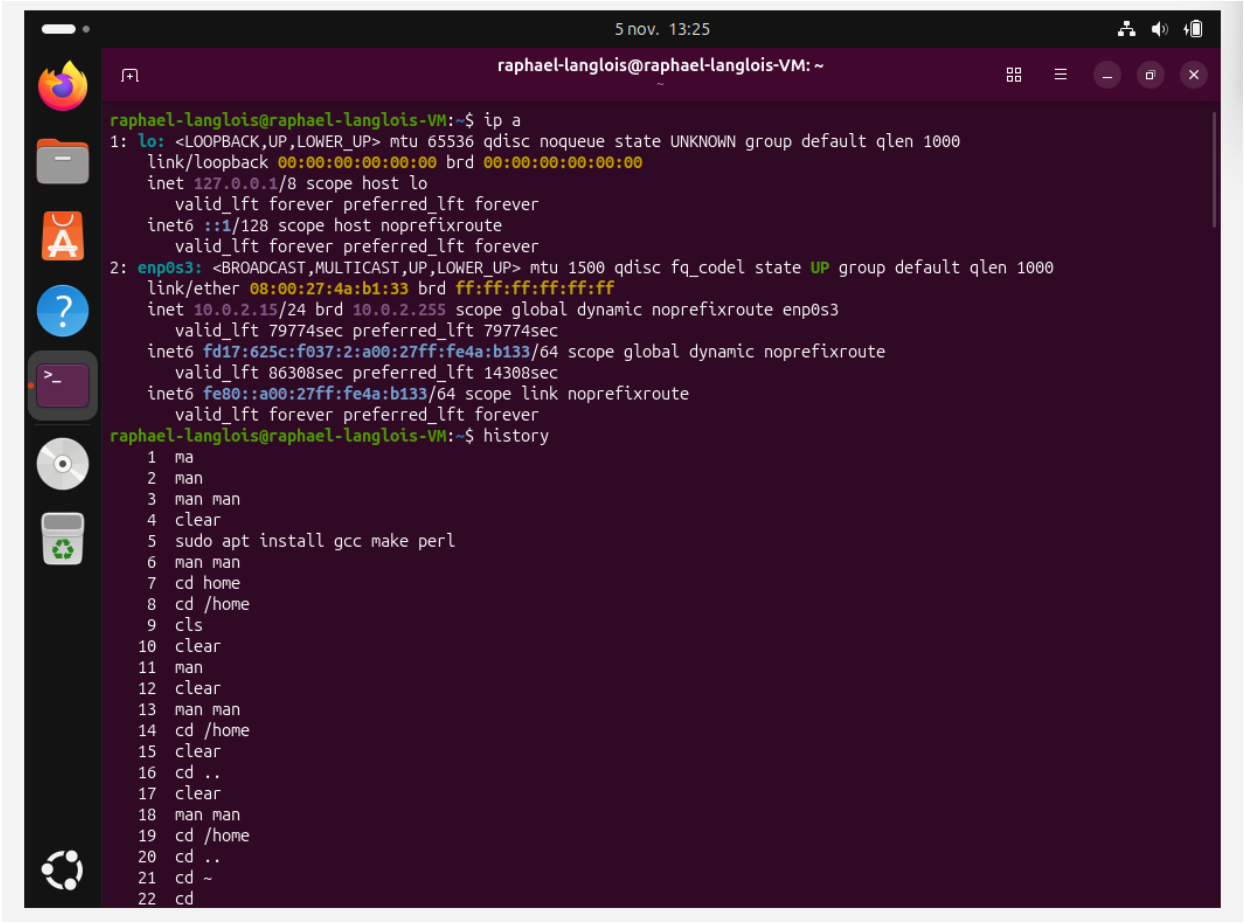
Mettre à jour le système via apt upgrade en mode superutilisateur via sudo.



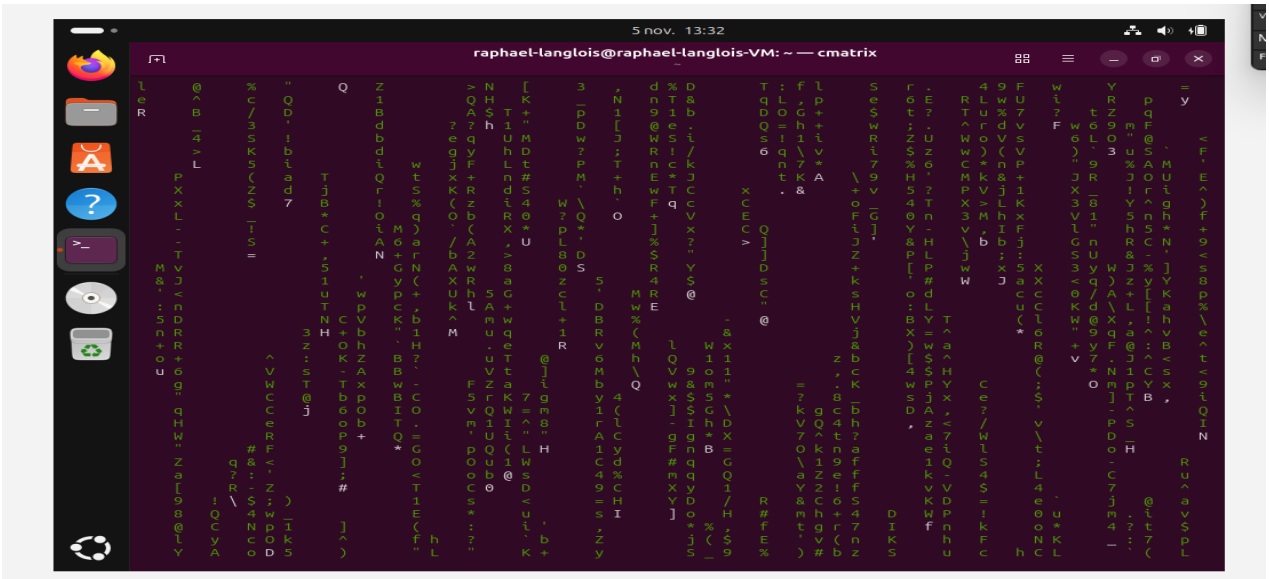
Similation de l'installation (-s) de Kde-plasma



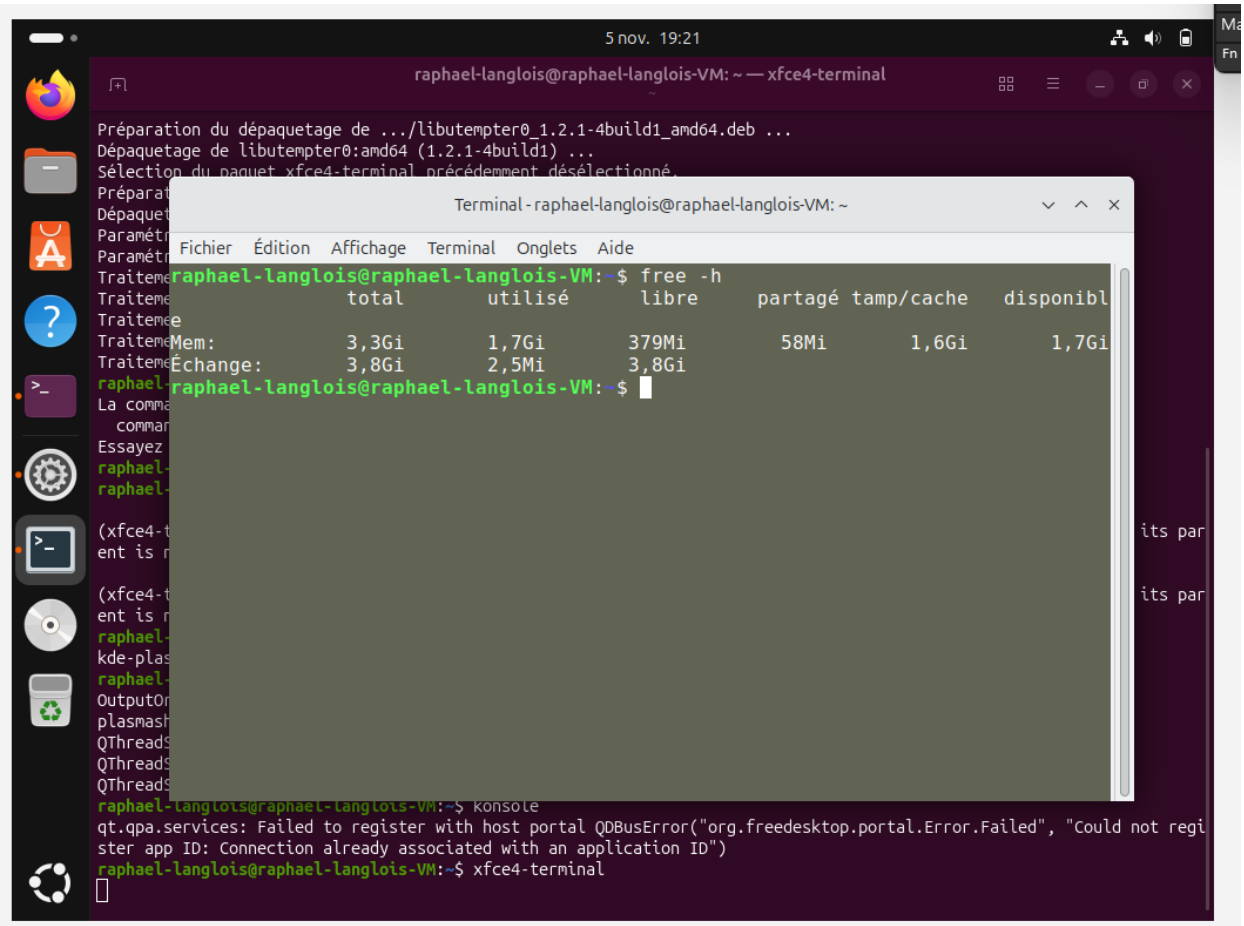
Certaines autres commandes.

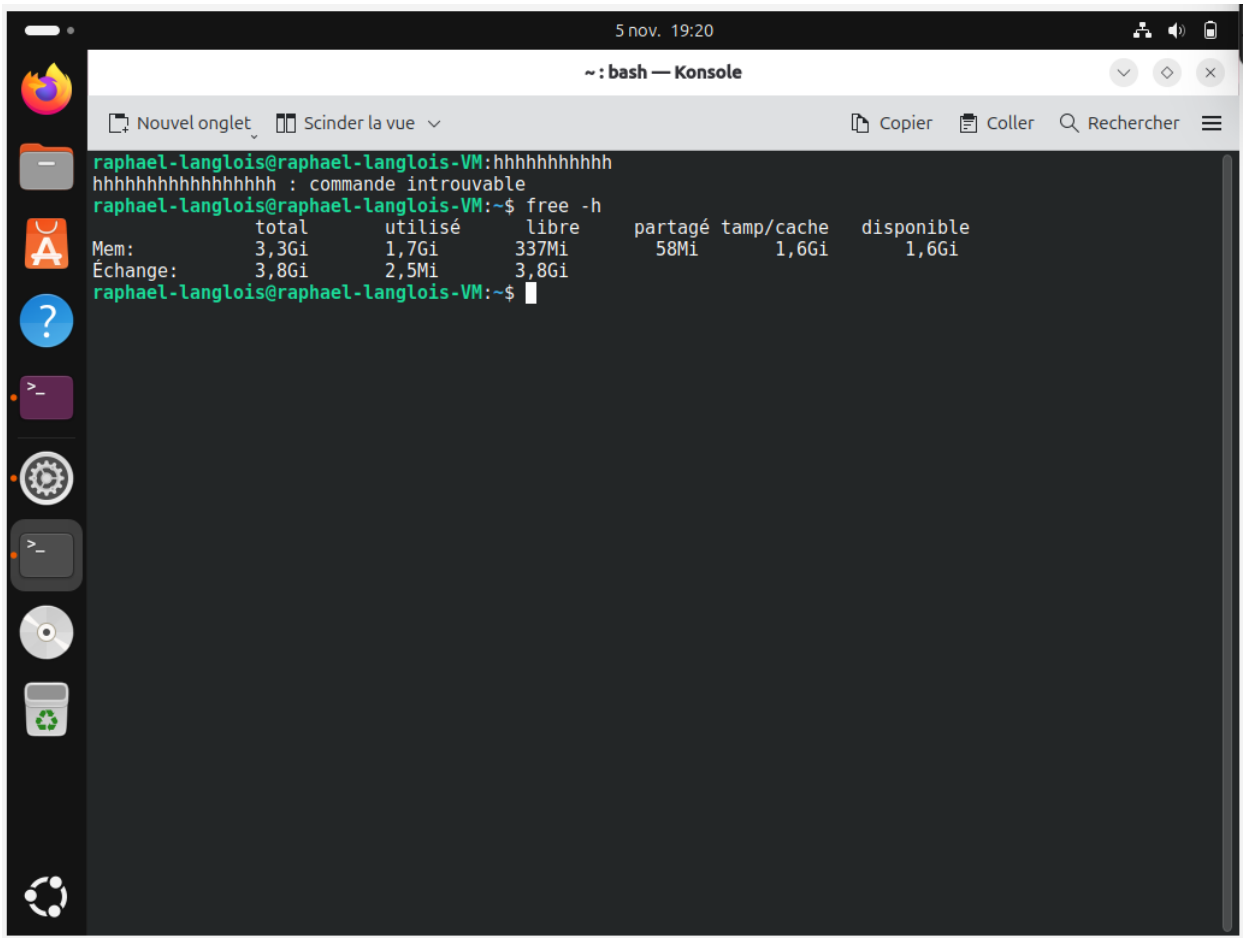


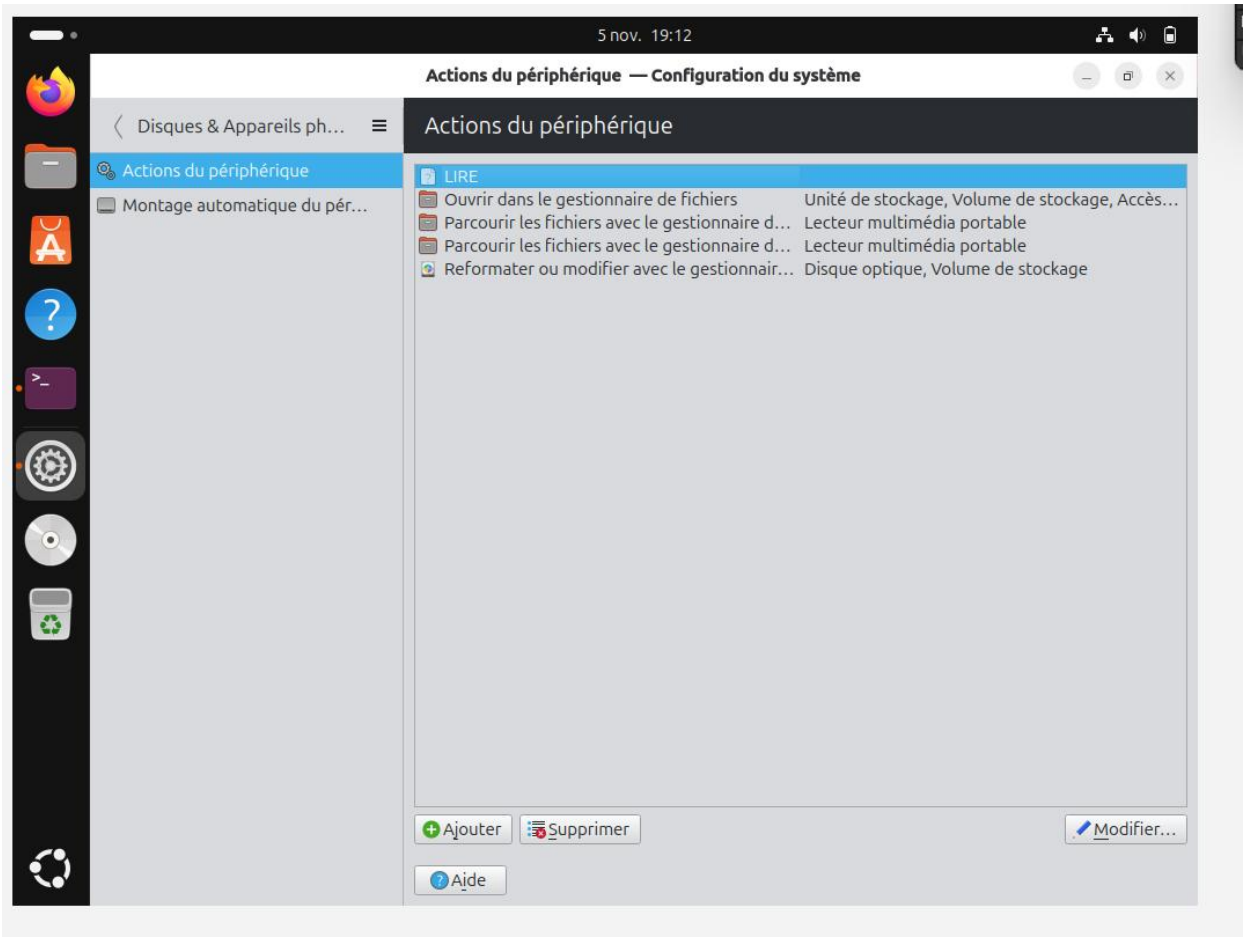
COWSAY

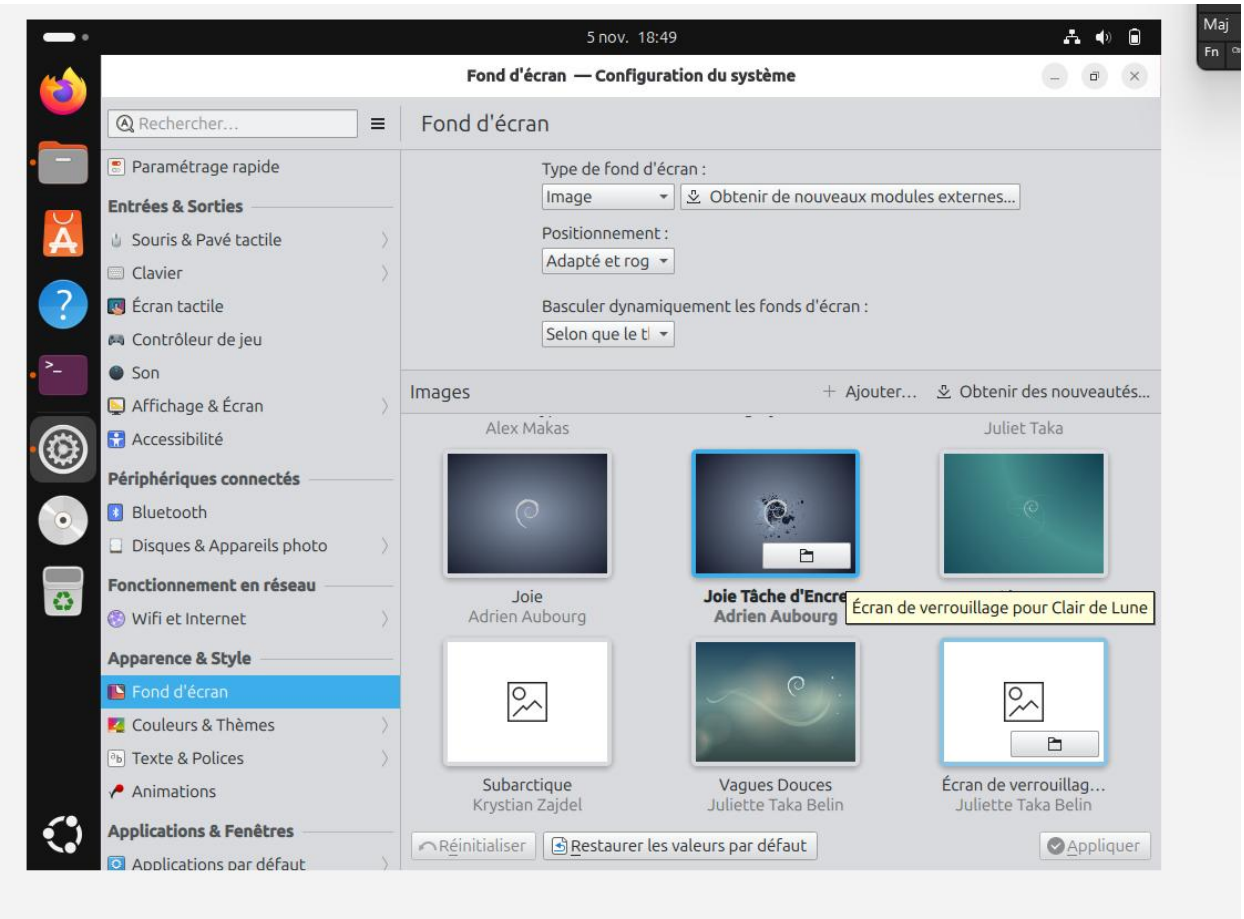


5) KDE Plasma et XFCE




5 nov. 19:20
~ : bash — Konsole
Nouvel onglet
Scinder la vue
Copier
Coller
Rechercher
raphael-langlois@raphael-langlois-VM:hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhh : commande introuvable
raphael-langlois@raphael-langlois-VM:~$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 3,3Gi 1,7Gi 337Mi 58Mi 1,6Gi 1,6Gi
Échange: 3,8Gi 2,5Mi 3,8Gi
raphael-langlois@raphael-langlois-VM:~$


5 nov. 19:12
Actions du périphérique — Configuration du système
Disques & Appareils ph…
Actions du périphérique
Montage automatique du pér…
Actions du périphérique
LIRE
Ouvrir dans le gestionnaire de fichiers
Unité de stockage, Volume de stockage, Accès…
Parcourir les fichiers avec le gestionnaire d…
Lecteur multimédia portable
Parcourir les fichiers avec le gestionnaire d…
Lecteur multimédia portable
Reformater ou modifier avec le gestionnair…
Disque optique, Volume de stockage
Ajouter
Supprimer
Modifier…
Aide



Critere	KDE-Plasma	XFCE
Terminal	Konsole	XFCE-4 terminal
Gestionnaires de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès paramètres	Menu/param. Syst/…	Menu/panneau de conf.
Personnalisation	Riche	Légère
Mémoire	1.6 G1	1.7 G1

Ce TD nous aide à avancer avec la manipulation du CLI pour mieux comprendre le système linux et la gestion des paquets avec apt. Savoir comment agir en tant que super utilisateur du système pour effectuer des taches de types système requérant une authentification.